CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 – CHAPITRE AN 1
NOMBRES RATIONNELS : PGCD, SIMPLIFICATION, COMPARAISON

Rappels. $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$. Une fraction est irréductible quand le PGCD de son numérateur et de son dénominateur est 1 ; on la rend irréductible en divisant par ce PGCD.

Correction de l'exercice 1 : Appartenance et inclusion

1) $12 \in \mathbb{N}$; $-5 \notin \mathbb{N}$; $\dfrac{3}{4} = 0{,}75 \in \mathbb{D}$; $\dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $-2{,}5 \notin \mathbb{Z}$; $\dfrac{18}{6} = 3 \in \mathbb{N}$; $\dfrac{-14}{7} = -2 \in \mathbb{Z}$; $\dfrac{1}{3} \in \mathbb{Q}$.

2) $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z}$; $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$ (car $\frac{1}{3} \notin \mathbb{D}$) ; $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$; $\mathbb{Z} \not\subset \mathbb{N}$ (car $-1 \notin \mathbb{N}$).

Correction de l'exercice 2 : PGCD par soustractions

1) $504 - 492 = 12$ et $492 = 41 \times 12$: $\boxed{\text{PGCD}(504\,;492) = 12}$.

$888 - 777 = 111$ et $777 = 7 \times 111$: $\boxed{\text{PGCD}(888\,;777) = 111}$.

2) $A = \dfrac{492 : 12}{504 : 12} = \boxed{\dfrac{41}{42}}$; $B = \dfrac{777 : 111}{888 : 111} = \boxed{\dfrac{7}{8}}$.

Correction de l'exercice 3 : Algorithme d'Euclide

1) $1\,071 = 2 \times 462 + 147$; $462 = 3 \times 147 + 21$; $147 = 7 \times 21 + 0$. Le dernier reste non nul est 21 : $\boxed{\text{PGCD} = 21}$.

2) $\dfrac{462}{1\,071} = \dfrac{462 : 21}{1\,071 : 21} = \boxed{\dfrac{22}{51}}$.

Correction de l'exercice 4 : PGCD et PPCM

1) $1\,029 = 7 \times 147$: c'est un multiple de 147.

2) 147 divise 1 029 : $\boxed{\text{PGCD} = 147}$ et $\boxed{\text{PPCM} = 1\,029}$.

Correction de l'exercice 5 : Nombres premiers entre eux

1) $1\,789 = 1 \times 1\,515 + 274$; $1\,515 = 5 \times 274 + 145$; $274 = 1 \times 145 + 129$; $145 = 1 \times 129 + 16$; $129 = 8 \times 16 + 1$; $16 = 16 \times 1 + 0$. $\boxed{\text{PGCD} = 1}$.

2) Les deux nombres sont **premiers entre eux** ; la fraction $\dfrac{1\,515}{1\,789}$ est **irréductible**.

Correction de l'exercice 6 : **Opposés et inverses**

1) $A = -\dfrac{196}{84} = -\dfrac{7\times 28}{3\times 28} = \boxed{-\dfrac{7}{3}}$; $B = \dfrac{84}{36} = \boxed{\dfrac{7}{3}}$; $C = -\dfrac{63}{147} = \boxed{-\dfrac{3}{7}}$.

2) $A + B = -\dfrac{7}{3} + \dfrac{7}{3} = 0$: A et B sont opposés.

3) $A \times C = \left(-\dfrac{7}{3}\right) \times \left(-\dfrac{3}{7}\right) = 1$: A et C sont inverses.

Correction de l'exercice 7 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai** : un décimal s'écrit $\frac{a}{10^n}$, c'est un rationnel.

2) **Faux** : $\frac{1}{3} = 0{,}333\ldots$ est rationnel mais pas décimal.

3) **Vrai** : $n = \frac{n}{1}$.

4) **Faux** : aucun nombre multiplié par 0 ne donne 1.

5) **Faux** : $2 : 7 = 0{,}285714\ldots$ ne s'arrête pas.

Correction de l'exercice 8 : **Comparer**

a) $\dfrac{5}{7} = \dfrac{45}{63}$ et $\dfrac{7}{9} = \dfrac{49}{63}$: $\boxed{\dfrac{5}{7} < \dfrac{7}{9}}$.

b) $-\dfrac{3}{4} = -\dfrac{9}{12}$ et $-\dfrac{5}{6} = -\dfrac{10}{12}$: $\boxed{-\dfrac{3}{4} > -\dfrac{5}{6}}$.

c) $13 > 12$: $\boxed{\dfrac{13}{12} > 1}$.

Correction de l'exercice 9 : **Ranger**

Au dénominateur 12 : $-\frac{8}{12}$; $\frac{6}{12}$; $-\frac{10}{12}$; $\frac{9}{12}$; 0 ; $-\frac{3}{12}$.

$$\boxed{-\frac{5}{6} < -\frac{2}{3} < -\frac{1}{4} < 0 < \frac{1}{2} < \frac{3}{4}}$$

Correction de l'exercice 10 : **Opposé, inverse, valeur absolue**

x	$-\frac{3}{5}$	$\frac{7}{2}$	-1	4
Opposé de x	$\frac{3}{5}$	$-\frac{7}{2}$	1	-4
Inverse de x	$-\frac{5}{3}$	$\frac{2}{7}$	-1	$\frac{1}{4}$
$\lvert x\rvert$	$\frac{3}{5}$	$\frac{7}{2}$	1	4

LN EDUCATION